Белорусский государственный университет

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра информационных технологий и компьютерной графики

Лабораторная работа №1

«Цветовые модели: RGB, CMYK, HSV»

Выполнила:
студентка 3 курса
группы 4а
Резун Юлия Игоревна

Минск, 2026

1. Введение и задачи работы

Цель работы: исследование принципов построения аддитивных, субтрактивных и перцептивных цветовых пространств (RGB, CMYK, HSV), реализация математических алгоритмов взаимного перевода координат и создание интерактивного веб-приложения для визуализации и редактирования цвета одновременно в трёх моделях.

Поставленные задачи:

1. Изучить математический аппарат прямого и обратного преобразования между цветовыми пространствами RGB ↔ CMYK и RGB ↔ HSV.
2. Спроектировать устойчивую архитектуру состояния приложения на базе концепции единого источника истины для исключения циклических каскадных обновлений и десинхронизации параметров.
3. Разработать клиентское веб-приложение, предоставляющее для каждой из моделей 3 независимых способа управления:
   - точный ввод числовых значений;
   - плавное изменение с помощью ползунков (слайдеров);
   - графический выбор цвета с помощью интерактивной палитры.
4. Решить проблемы численной стабильности: корректную обработку вырождения цветового тона (H) при ахроматических цветах и нелинейность субтрактивной модели при предельных значениях черного компонента (K = 100%).

2. Стек технологий и реализация

Приложение реализовано в виде интерактивного одностраничного веб-приложения (Single Page Application):

- **HTML5** — семантическая структура документа, нативные элементы управления (`<input type="range">` , `<input type="number">` , `<input type="color">`).

- **CSS3** — адаптивная верстка на основе CSS Grid и Flexbox, стилизация элементов управления в тёмной теме интерфейса.
- **JavaScript (ES6+)** — математическое ядро преобразования цветовых координат, обработка событий пользовательского ввода и синхронизация всех моделей в реальном времени.

3. Математические преобразования моделей

Для устранения избыточных связей все вычисления выполняются через промежуточный канонический базис — нормализованный вектор цвета:

$$\begin{pmatrix} r \\ g \\ b \end{pmatrix} \in [0,1]^3, \quad r = \frac{R}{255}, \quad g = \frac{G}{255}, \quad b = \frac{B}{255}$$

3.1. Преобразование RGB ↔ CMYK

Модель CMYK является субтрактивной. Вектор (C, M, Y, K) нормируется к диапазону $[0, 1]$ (в интерфейсе отображается в процентах $[0, 100]\%$).

Прямой перевод (RGB → CMYK):

1. Вычисляется черная компонента K:

$$K = 1 - \max(r, g, b)$$

2. Если $K = 1$ (абсолютно черный цвет), то $C = 0, M = 0, Y = 0$.

3. Иначе компоненты цвета определяются за вычетом черного пигмента:

$$C = \frac{1 - r - K}{1 - K}, \quad M = \frac{1 - g - K}{1 - K}, \quad Y = \frac{1 - b - K}{1 - K}$$

Обратный перевод (CMYK → RGB):

$$r = (1 - C) \cdot (1 - K), \quad g = (1 - M) \cdot (1 - K), \quad b = (1 - Y) \cdot (1 - K)$$

Полученные значения денормализуются: $R = \lfloor r \cdot 255 \rceil, G = \lfloor g \cdot 255 \rceil, B = \lfloor b \cdot 255 \rceil$.

3.2. Преобразование RGB ↔ HSV

HSV представляет цилиндрические координаты: цветовой тон $H \in [0, 360)°$, насыщенность $S \in [0, 1]$, яркость $V \in [0, 1]$.

Пусть $M = \max(r, g, b)$, $m = \min(r, g, b)$, $\Delta = M - m$.

Прямой перевод (RGB → HSV):

1. Яркость: $V = M$

2. Насыщенность:

$$S = \begin{cases} 0, & \text{если } M = 0 \\ \frac{\Delta}{M}, & \text{если } M \neq 0 \end{cases}$$

3. Цветовой тон H:

$$H = \begin{cases} 0°, & \text{если } \Delta = 0 \\ 60° \cdot \left(\frac{g - b}{\Delta} \bmod 6\right), & \text{если } M = r \\ 60° \cdot \left(\frac{b - r}{\Delta} + 2\right), & \text{если } M = g \\ 60° \cdot \left(\frac{r - g}{\Delta} + 4\right), & \text{если } M = b \end{cases}$$

Если полученный угол $H < 0°$, выполняется циклический сдвиг: $H \leftarrow H + 360°$.

Обратный перевод (HSV → RGB):

Пусть $h = \frac{H}{60°}$, $i = \lfloor h \rfloor$, $f = h - i$. Вычисляются вспомогательные величины:

$$p = V(1 - S), \quad q = V(1 - f \cdot S), \quad t = V(1 - (1 - f) \cdot S)$$

В зависимости от сектора $i \bmod 6$ вектор (r, g, b) принимает значения: (V, t, p), (q, V, p), (p, V, t), (p, q, V), (t, p, V), (V, p, q).

4. Архитектура синхронизации моделей

Главный вызов при взаимной синхронизации трёх моделей — устранение бесконечного каскадного зацикливания событий

пользовательского ввода (event loop). Для решения данной проблемы внедрен механизм флаговой блокировки `isUpdating`:

- При изменении любого параметра входные данные преобразуются в нормализованный базис RGB.
- Перед запуском записи значений в поля других моделей выставляется флаг `isUpdating = true`.
- Производится атомарное обновление всех ползунков, числовых полей и превью цвета.
- После завершения пересчёта флаг сбрасывается в `false`. Любые повторные триггеры отсекаются условием `if (isUpdating) return;`.

5. Реализация интерфейса

Способ ввода	**RGB**	**CMYK**	**HSV**
1. Числовой ввод	Поля для R, G, B (0..255)	Поля для C, M, Y, K (0..100%)	Поля для H (0..360°), S, V (0..100%)
2. Ползунки	3 слайдера координат	4 слайдера координат	3 слайдера координат
3. Графическая палитра	Встроенная системная палитра выбора цвета с синхронным пересчетом		

6. Выводы

1. Были изучены основы построения аддитивных (RGB), субтрактивных (CMYK) и перцептивных (HSV) цветовых пространств.
2. Реализован математический аппарат прямого и обратного взаимного перевода через канонический нормализованный вектор RGB.
3. Разработано интерактивное веб-приложение, полностью выполняющее требования лабораторной работы (3 способа

управления параметрами, мгновенная обратная связь и защита от зацикливания).